



Toán Chuyên Đề

Chương trình 2023

The Cuong Nguyen

Faculty of Basic
Telecommunications University

May 4, 2024



Overview

1. Biến đổi Laplace
2. Biến đổi Fourier
3. Biến đổi Z
4. Định nghĩa Xác Suất
5. Các định lí xác suất
6. Đại lượng ngẫu nhiên
7. Mẫu ngẫu nhiên
8. Ước lượng tham số
9. Kiểm định giả thuyết thống kê



Biến đổi Laplace

Telecommunications University, Faculty of Basic



1.1. Định nghĩa

Định nghĩa hàm gốc

Cho hàm số $f(t)$ xác định với mọi $t \in \mathbb{R}$ và thỏa:

1. $f(t)$ liên tục trên mọi khoảng hữu hạn;
2. $f(t) = 0, \forall t < 0$;
3. $\exists M > 0, \exists \alpha \leq 0$ sao cho $|f(t)| < Me^{\alpha t}, \forall t \leq 0$.

α bé nhất thỏa mãn dk3 dgl chỉ số tăng trưởng của $f(t)$.



1.1. Định nghĩa

Ví dụ

1. Hàm bậc thang đơn vị (Heaviside)

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

2. Hàm lọc đơn vị.

$$h(t) = u(t - t_1) - u(t - t_2) = \begin{cases} 0, & t < t_1 \\ 1, & t_1 \leq t < t_2 \\ 0, & t_2 \leq t \end{cases}$$



1.1. Định nghĩa

Định nghĩa phép biến đổi Laplace

Ảnh của hàm gốc $f(t)$ là hàm phức $F(s)$:

$$F(s) = L(f(t)) = \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t) dt.$$



1.1. Định nghĩa

Biến đổi Laplace các hàm thông dụng

- Hàm bậc thang đơn vị $u(t)$

$$F(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st} u(t) dt.$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b e^{-st} dt$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s} e^{-sb} \right) = \frac{1}{s}, \text{Res} > 0.$$

Vậy $L(u(t)) = L(1) = \frac{1}{s}, \text{Res} > 0.$



1.1. Định nghĩa

Biến đổi Laplace các hàm thông dụng

- Hàm mũ e^{at} , với a là hằng số phức.

$$L(e^{at}) = \frac{1}{s - a}, \text{Res} > \text{Re}a$$



1.1. Định nghĩa

Biến đổi Laplace các hàm thông dụng

- Hàm lượng giác $\cos(at)$, với a là hằng số phức.

$$L(\cos(at)) = \frac{s}{s^2 + a^2}, \operatorname{Re} s > 0.$$



1.1. Định nghĩa

Biến đổi Laplace các hàm thông dụng

- Hàm đa thức t^n , với $n \in \mathbb{Z}^+$

$$L(t^n) = \frac{n!}{s^{n+1}}, \text{Res} > 0.$$



1.2. Các tính chất

Tuyến tính

- Nếu $L(f(t)) = F(s)$, $L(g(t)) = G(s)$ thì

$$L(a \cdot f(t) + b \cdot g(t)) = a \cdot F(s) + b \cdot G(s)$$

với a, b là các hằng số phức.

VD

$$L(3t^4 - 2t) = ?$$



1.2. Các tính chất

Dịch chuyển ảnh

- Nếu $L(f(t)) = F(s)$ thì

$$L(e^{-at} \cdot f(t)) = F(s + a)$$

với a là hằng số phức.

VD

$$L(e^{-at} t^n) = ?; n \in \mathbb{Z}^+$$

$$L(e^{-2t} \cos(3t)) = ?; \quad L(e^{3t} \sin(2t)) = ?$$

$$L(e^{8it} t^{2015}) = ?; \quad L(e^{-4t} \sin(5t)) = ?$$



1.2. Các tính chất

Tính trễ

- Nếu $L(f(t)) = F(s)$ thì

$$L(u(t - T) \cdot f(t - T)) = e^{-sT} \cdot F(s), \forall T > 0$$

với

$$u(t - T) = \begin{cases} 0, & t < T \\ 1, & T \leq t \end{cases}$$



1.2. Các tính chất

Tính đồng dạng

- Nếu $L(f(t)) = F(s)$ thì

$$L(f(at)) = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right), \operatorname{Re} a > 0$$



1.2. Các tính chất

Biến đổi Laplace của đạo hàm

- GS $f(t)$ có đạo hàm đến cấp n và các đạo hàm cũng là hàm gốc, khi đó

$$L(f(t)) = F(s)$$

$$L(f'(t)) = s \cdot L(f(t)) - f(0) = sF(s) - f(0)$$

$$L(f''(t)) = s \cdot L(f'(t)) - f'(0) = s(sF(s) - f(0)) - f'(0)$$

$$\vdots$$



1.2. Các tính chất

Hàm $t^n f(t)$

Nếu $L(f(t)) = F(s)$ thì

$$L(t^n f(t)) = (-1)^n F^{(n)}(s).$$



1.2. Các tính chất

Biến đổi Laplace ngược

Biến đổi Laplace ngược của $F(s)$ là tìm hàm liên tục trên $[0, +\infty)$ thỏa mãn $L(f(t)) = F(s)$, kí hiệu $f(t) = L^{-1}F(s)$.

VD

$$L(t^3) = \frac{3!}{s^4} \Rightarrow L^{-1}\left(\frac{3!}{s^4}\right) = t^3.$$

Chú ý: Phép biến đổi Laplace ngược có các tính chất tương tự như biến đổi Laplace.



1.2. Các tính chất

Biến đổi Laplace ngược

VD

$$F(s) = \frac{3}{s+2} - \frac{6s}{s^2+9}; \quad L^{-1}F(s) = ??$$

$$F(s) = \frac{2}{(s-1)^4}; \quad L^{-1}F(s) = ??$$



1.3. Ứng dụng

Giải phương trình vi phân hệ số hằng

Xét ptvp với nghiệm cần tìm là $y(t)$. Giả sử $L(y(t)) = Y(s)$.

B1: Biến đổi Laplace 2 vế của ptvp, ta thu được pt bậc nhất đối với $Y(s)$.

B2: Thay các đk đầu nếu có, tìm $Y(s)$ theo s .

B3: Tìm $y(t) = L^{-1}Y(s)$.

Chú ý: Để đơn giản, ta viết Y thay cho $Y(s)$; y thay cho $y(t)$.



1.3. Ứng dụng

Giải phương trình vi phân hệ số hằng

VD Giải ptvp

$$y' - 2y = 3e^t, \quad y(0) = 1.$$

$$y' + 3y = e^{-3t}, \quad y(0) = 2.$$

$$y'' - 3y' + 2y = 4e^{2t}, \quad y(0) = -3, \quad y'(0) = 5.$$



Biến đổi Fourier

Telecommunications University, Faculty of Basic



2.1. Phép biến đổi Fourier hữu hạn

Định nghĩa

Biến đổi Fourier hữu hạn của tín hiệu rời rạc $\{x(n)\}_{n=-\infty}^{\infty}$ là

$$\hat{X}(f) = \mathcal{F}\{x(n)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-i2\pi nf}$$

nếu chuỗi ở vế phải hội tụ.

Công thức biến đổi ngược

$$x(n) = \mathcal{F}^{-1}\{\hat{X}(f)\} = \int_0^1 \hat{X}(f)e^{i2\pi nf}df.$$



2.1. Phép biến đổi Fourier hữu hạn

Ví dụ

Tìm biến đổi Fourier hữu hạn của tín hiệu rời rạc $x(n) = \text{rect}_N(n) = u(n) - u(n - N)$, với N là 1 số tự nhiên và

$$u(n) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } n < 0, \\ 1, & \text{nếu } n \geq 0. \end{cases}$$



2.1. Phép biến đổi Fourier hữu hạn

Giải

$$\begin{aligned}\hat{X}(f) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-i2\pi nf} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-i2\pi nf} = \frac{1 - e^{-i2\pi Nf}}{1 - e^{-i2\pi f}} \\ &= \frac{e^{-i\pi Nf}}{e^{-i\pi f}} \cdot \frac{e^{i\pi Nf} - e^{-i\pi Nf}}{e^{i\pi f} - e^{-i\pi f}} = e^{-i\pi(N-1)f} \frac{\sin N\pi f}{\sin \pi f}.\end{aligned}$$



2.1. Phép biến đổi Fourier hữu hạn

Nhận xét

- Trong công thức biến đổi Fourier, đối số f được kí hiệu cho tần số.
- Một điều kiện đủ để tín hiệu rời rạc $\{x(n)\}_{n=-\infty}^{\infty}$ tồn tại biến đổi Fourier hữu hạn là

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty.$$

- Công thức biến đổi ngược là khai triển Fourier dạng phức của hàm $\hat{X}(f)$. Vì vậy, biến đổi ngược tồn tại khi $\hat{X}(f)$ thỏa mãn điều kiện Dirichlet.



2.1. Phép biến đổi Fourier hữu hạn

Tính chất của phép biến đổi Fourier hữu hạn

- Tuyến tính:

$$\mathcal{F}\{Ax(n) + By(n)\} = A\mathcal{F}\{x(n)\} + B\mathcal{F}\{y(n)\}.$$

- Trễ:

$$\hat{X}(f) = \mathcal{F}\{x(n)\} \Rightarrow \mathcal{F}\{x(n - n_0)\} = e^{-i2\pi n_0 f} \hat{X}(f).$$

- Dịch chuyển ảnh:

$$\hat{X}(f) = \mathcal{F}\{x(n)\} \Rightarrow \mathcal{F}\{e^{i2\pi n f_0} x(n)\} = \hat{X}(f - f_0).$$



2.2. Phép biến đổi Fourier

Công thức tích phân Fourier

Định lý: Nếu hàm $x(t)$ khả tích tuyệt đối trên toàn bộ trục thực ($\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$) và thoả mãn điều kiện Dirichlet thì có đẳng thức

$$x(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{\infty} x(u) \cos \lambda(u - t) du = \int_0^{\infty} F(\lambda) d\lambda$$

được gọi là *công thức tích phân Fourier*. Vì hàm cosin là hàm chẵn nên $F(\lambda)$ là hàm chẵn còn hàm sin là hàm lẻ do đó ta có



2.2. Phép biến đổi Fourier

Công thức tích phân Fourier

$$\begin{aligned}x(t) &= \int_0^{\infty} F(\lambda) d\lambda = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} F(\lambda) d\lambda \\&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{\infty} x(u) \cos \lambda(u-t) du \\&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{\infty} x(u) (\cos \lambda(u-t) - i \sin \lambda(u-t)) du \\&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{\infty} x(u) e^{-i\lambda(u-t)} du\end{aligned}$$

được gọi là công thức *tích phân Fourier phức*.



2.2. Phép biến đổi Fourier

Chú ý

- Nếu $x(t)$ là hàm chẵn thì

$$x(t) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \cos \lambda t d\lambda \int_0^{\infty} x(u) \cos \lambda u du.$$

- Nếu $x(t)$ là hàm lẻ thì

$$x(t) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \sin \lambda t d\lambda \int_0^{\infty} x(u) \sin \lambda u du.$$



2.2. Phép biến đổi Fourier

Chú ý

- Các công thức tích phân Fourier đã được phát biểu và chứng minh cho trường hợp $x(t)$ là hàm thực. Tuy nhiên do tính chất tuyến tính của tích phân nên các kết quả trên vẫn còn đúng cho trường hợp hàm phức biến thực $x(t)$ khả tích tuyệt đối có phần thực và phần ảo thoả mãn điều kiện Dirichlet.
- Nếu đổi biến $\lambda = 2\pi f \Rightarrow d\lambda = 2\pi df$, thay vào công thức tích phân Fourier phức ta được
$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} df \int_{-\infty}^{\infty} x(u) e^{-i2\pi f(u-t)} du = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x(u) e^{-i2\pi fu} du \right) e^{i2\pi ft} df.$$



2.2. Phép biến đổi Fourier

Định nghĩa phép biến đổi Fourier

Giả sử hàm $x(t)$ khả tích tuyệt đối trên trục thực và thoả mãn điều kiện Dirichlet. Biến đổi Fourier (FT) của $x(t)$ là

$$\hat{X}(f) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-i2\pi ft} dt, f \in \mathbb{R}$$



2.2. Phép biến đổi Fourier

Định nghĩa phép biến đổi Fourier

Trong kĩ thuật, nếu $x(t)$ là hàm dạng sóng (waveform) theo thời gian t thì $\hat{X}(f)$ được gọi là phổ hai phía của $x(t)$ (two - sided spectrum), còn tham số f chỉ tần số, đơn vị là Hz. Từ công thức tích phân Fourier, ta có công thức biến đổi Fourier ngược như sau

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\hat{X}(f)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{X}(f) e^{i2\pi ft} df$$



2.2. Phép biến đổi Fourier

Tính chất của phép biến đổi Fourier

- Tuyến tính:

$$\mathcal{F}\{Ax_1(t) + Bx_2(t)\} = A\hat{X}_1(f) + B\hat{X}_2(f).$$

- Đồng dạng:

$$\mathcal{F}\{x(at)\} = \frac{1}{|a|}\hat{X}(f/a).$$

- Liên hợp:

$$\mathcal{F}\{\overline{x(t)}\} = \overline{\hat{X}(-f)}.$$



2.2. Phép biến đổi Fourier

Tính chất của phép biến đổi Fourier

- Đối ngẫu:

$$\mathcal{F}\{\hat{X}(t)\} = x(-f).$$

- Trễ:

$$\mathcal{F}\{x(t - T_d)\} = e^{-i2\pi T_d f} \hat{X}(f).$$

- Dịch chuyển ảnh:

$$\mathcal{F}\{e^{i2\pi f_0 t} x(t)\} = \hat{X}(f - f_0).$$



2.2. Phép biến đổi Fourier

Tính chất của phép biến đổi Fourier

- Điều chế:

$$\mathcal{F}\{x(t) \cos 2\pi f_0 t\} = \frac{1}{2}\hat{X}(f - f_0) + \frac{1}{2}\hat{X}(f + f_0).$$

- Đạo hàm:

$$\mathcal{F}\left\{\frac{d^n x(t)}{dt^n}\right\} = (i2\pi f)^n \hat{X}(f).$$

- Tích phân:

$$\mathcal{F}\left(\int_{-\infty}^t x(u) du\right) = \frac{1}{i2\pi f} \hat{X}(f) + \frac{1}{2} \hat{X}(0) \delta(f).$$



2.2. Phép biến đổi Fourier

Tính chất của phép biến đổi Fourier

- Đạo hàm ảnh:

$$\mathcal{F}\{t^n x(t)\} = (-i2\pi f)^{-n} \frac{d^n \hat{X}(f)}{df^n}.$$

- Tích chập:

$$\mathcal{F}\{x_1 * x_2(t)\} = \mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^{\infty} x_1(u)x_2(t-u)du\right\} = \hat{X}_1(f)\hat{X}_2(f).$$

- Tích:

$$\mathcal{F}\{x_1(t)x_2(t)\} = \hat{X}_1(f) * \hat{X}_2(f).$$



2.2. Phép biến đổi Fourier

Tính chất của phép biến đổi Fourier

Hàm δ là hàm Dirac. Từ định nghĩa biến đổi Fourier ta thấy rằng nếu $x(t)$ là hàm thực chẵn thì biến đổi Fourier của nó cũng là hàm thực chẵn. Kết hợp với tính chất đối ngẫu ta có thể chuyển đổi vai trò của $x(t)$ và $\hat{X}(f)$ cho nhau, nghĩa là

$$\hat{X}(f) = \mathcal{F}\{x(t)\} \Rightarrow \mathcal{F}\{\hat{X}(t)\} = x(f)$$



2.2. Phép biến đổi Fourier

Định lý Parseval và định lý năng lượng Rayleigh

Nếu $x_1(t)$, $x_2(t)$ là hai hàm bình phương khả tích (hàm kiểu năng lượng) thì ta có *đẳng thức Parseval*

$$\int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) \overline{x_2(t)} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{X}_1(f) \overline{\hat{X}_2(f)} df.$$



2.2. Phép biến đổi Fourier

Định lý Parseval và định lý năng lượng Rayleigh

Khi $x_1(t) = x_2(t) = x(t)$ ta có *định lý năng lượng Rayleigh*

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{X}_1(f)|^2 df$$

Như vậy có thể chuyển tính năng lượng trong miền thời gian bằng tính năng lượng trong miền tần số.



2.2. Phép biến đổi Fourier

Biến đổi Fourier của các hàm đặc biệt

Xung vuông đơn vị

$$\Pi(t) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } |t| < 1/2 \\ 0, & \text{nếu } |t| > 1/2 \end{cases}$$

$$\hat{\Pi}(f) = \text{sinc}(f) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } f = 0 \\ \frac{\sin(\pi f)}{\pi f}, & \text{nếu } f \neq 0 \end{cases}$$

Áp dụng tính chất cuối ta cũng có $\mathcal{F}\{\text{sinc}(t)\} = \Pi(f)$.



2.2. Phép biến đổi Fourier

Biến đổi Fourier của các hàm đặc biệt

Xung tam giác đơn vị

$$\Lambda(t) = \begin{cases} 1 - |t|, & \text{nếu } |t| < 1 \\ 0, & \text{nếu } |t| > 1 \end{cases}$$

$$\hat{\Lambda}(f) = (\sin c(f))^2$$

Áp dụng tính chất cuối ta cũng có $\mathcal{F}\{\sin c^2(t)\} = \Lambda(f)$.



2.2. Phép biến đổi Fourier

Biến đổi Fourier của các hàm đặc biệt

Hàm phân bố mũ hai phía $x(t) = e^{-\lambda|t|}, \lambda > 0$

$$\hat{X}(f) = \frac{2\lambda}{\lambda^2 + 4\pi^2 f^2}$$

Áp dụng tính chất cuối ta cũng có $\mathcal{F}\left\{\frac{2\lambda}{\lambda^2 + 4\pi^2 t^2}\right\} = e^{-\lambda|f|}, \lambda > 0$.



2.2. Phép biến đổi Fourier

Biến đổi Fourier của các hàm đặc biệt

Hàm Dirac hai phía, là hàm suy rộng, hàm chẵn thỏa mãn

$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } t \neq 0 \\ \infty, & \text{nếu } t = 0 \end{cases} \quad \text{và} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1.$$

1. $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0)$ với mọi hàm $f(t)$ liên tục tại 0.
2. $\mathcal{F}\{\delta(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)e^{-i2\pi ft}dt = 1 \Rightarrow \delta(t) = \mathcal{F}^{-1}\{1\} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i2\pi ft}df.$
3. Nếu giả thiết $\delta(t)$ là hàm chẵn thì $\delta(t) = \delta(-t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{\pm i2\pi ft}df.$



2.2. Phép biến đổi Fourier

Biến đổi Fourier của các hàm đặc biệt

Hàm Dirac hai phía

3. Nếu giả thiết $\delta(t)$ là hàm chẵn thì $\delta(t) = \delta(-t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{\pm i2\pi ft} df$.

4. Áp dụng tính đồng dạng của biến đổi Fourier ta có $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$.

5. Đổi biến số lấy tích phân ta có $f * \delta(t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0)$ với mọi hàm $f(t)$ liên tục tại t_0 . Hàm Dirac còn đgl *hàm xung kim*.



2.2. Phép biến đổi Fourier

Biến đổi Fourier của các hàm đặc biệt

Hàm bước nhảy

$$u(t) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } t > 0 \\ 0, & \text{nếu } t < 0 \end{cases} = \int_{-\infty}^t \delta(\lambda) d\lambda.$$

Hàm $u(t)$ không khả tích trên toàn bộ trục thực nhưng từ tính chất tích phân và $\frac{du(t)}{dt} = \delta(t)$ ta có thể mở rộng và xem

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^t \delta(\lambda) d\lambda\right\} = \frac{1}{i2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f).$$



2.2. Phép biến đổi Fourier

Biến đổi Fourier của các hàm đặc biệt

Hàm dấu

$$\operatorname{sgn}(t) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } t > 0 \\ -1, & \text{nếu } t < 0 \end{cases} = u(t) - u(-t).$$

$$\mathcal{F}\{\operatorname{sgn}(t)\} = \mathcal{F}\{u(t)\} - \mathcal{F}\{u(-t)\} = \frac{1}{i\pi f}.$$



2.3. Phép biến đổi Fourier rời rạc (DFT: Discrete Fourier Transform)

Dãy tín hiệu $\{x(n)\}$ tuần hoàn chu kỳ N

Việc tính toán biến đổi Fourier dựa vào máy tính phải được rời rạc hóa bằng cách chọn một số hữu hạn các giá trị mẫu theo thời gian và phổ có được cũng nhận tại một số hữu hạn các tần số.



2.3. Phép biến đổi Fourier rời rạc (DFT: Discrete Fourier Transform)

Với $N > 0$ là một số tự nhiên cho trước, $\epsilon = e^{\frac{j2\pi}{N}}$

thỏa mãn các tính chất

1. $\epsilon^{N+n} = \epsilon^n, \forall n$.
2. $\sum_{k=0}^{N-1} \epsilon^{kn} = 0$ nếu $n \neq lN, = N$ nếu $n = lN$, với l nguyên dương.
3. Với mọi dãy tín hiệu $\{x(n)\}$ tuần hoàn chu kỳ $N : x(n + N) = x(n)$ thì

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{m=0}^{N-1} x(m) \epsilon^{-mk} \right) \epsilon^{mk}.$$



2.3. Phép biến đổi Fourier rời rạc (DFT: Discrete Fourier Transform)

Định nghĩa phép biến đổi Fourier rời rạc

Biến đổi Fourier rời rạc của dãy tín hiệu $\{x(n)\}$ tuần hoàn chu kỳ N là

$$\hat{X}(k) = DFT\{x(n)\} = \sum_{m=0}^{N-1} x(m) \epsilon^{-mk}.$$

Biến đổi Fourier rời rạc ngược

$$x(n) = IDFT\{\hat{X}(k)\} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{X}(k) \epsilon^{mk}.$$



2.3. Phép biến đổi Fourier rời rạc (DFT: Discrete Fourier Transform)

Ví dụ

Tìm biến đổi Fourier rời rạc của dãy tín hiệu $\{x(n)\}$ tuần hoàn chu kỳ N xác định bởi $x(n) = a^n, \forall n = 0, \dots, N-1$.

Giải:

$$\hat{X}(k) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m) \epsilon^{-mk} = \sum_{m=0}^{N-1} a^m \epsilon^{-mk} = \frac{1 - a^N \epsilon^{-Nk}}{1 - a \epsilon^{-k}}$$



Biến đổi Z

Telecommunications University, Faculty of Basic



Chuỗi Laurent

$f(z)$ giải tích trong hình vành khăn $K = \{z | r < |z - a| < R\}; 0 \leq r < R \leq \mathbb{R}$. Khi đó chuỗi

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - a)^n, \text{ với } c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - a)^{n+1}} dz$$

được gọi là *chuỗi Laurent* của hàm phức $f(z)$ tại a , trong đó C là đường cong kín bất kỳ nằm trong K bao quanh a .

Chuỗi Laurent



Định lí tồn tại và duy nhất của chuỗi Laurent

1. Mọi hàm $f(z)$ giải tích trong hình vành khăn $K : r < |z - a| < R$ đều có thể khai triển được thành chuỗi Laurent.
2. Ngược lại, chuỗi bất kì có dạng $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z - a)^n$ hội tụ trong hình vành khăn $K : r < |z - a| < R; 0 \leq r < R \leq \infty$ có hàm tổng là $f(z)$ thì chuỗi này chính là chuỗi Laurent của hàm tổng $f(z)$ trong hình vành khăn K .



Biến đổi Z

Dựa vào tính chất xác định duy nhất của hàm số giải tích trong hình vành khăn $r < |z| < R$ bởi dãy các hệ số trong khai triển Laurent của nó, người ta xây dựng phép biến đổi Z và sử dụng để biểu diễn các tín hiệu rời rạc thông qua các hàm giải tích trong hình vành khăn.

Phép biến đổi Z được ứng dụng nhiều trong lý thuyết xử lý tín hiệu và lọc số, vì việc khảo sát các hàm giải tích sẽ thuận lợi và đơn giản hơn so với khảo sát các dãy rời rạc.



3.1. Định nghĩa phép biến đổi Z

Định nghĩa

Biến đổi Z của dãy tín hiệu $\{x(n)\}_{n=-\infty}^{\infty}$ là hàm phức

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)(z^{-1})^n.$$

Miền hội tụ của chuỗi là miền xác định của biến đổi Z.

Ví dụ

Tìm biến đổi Z của tín hiệu $x(n) = \begin{cases} 2^n, & \text{nếu } -\infty < n \leq 3 \\ 0, & \text{nếu } n > 3. \end{cases}$



3.1. Định nghĩa phép biến đổi Z

Giải:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^3 2^n z^{-n} = \frac{8}{z^3} + \frac{4}{z^2} + \frac{2}{z} + 1 + \sum_{n=-\infty}^{-1} 2^n z^{-n}.$$

Đổi $m = -n$ ta có

$$1 + \sum_{n=-\infty}^{-1} 2^n z^{-n} = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^m = \frac{1}{1 - \frac{z}{2}} = \frac{2}{2 - z}, \text{ với } |z| < 2.$$

Vậy $X(z) = \frac{8}{z^3} + \frac{4}{z^2} + \frac{2}{z} + \frac{2}{2-z}$ với $0 < |z| < 2$.



3.2. Miền xác định của biến đổi Z

Để tìm miền xác định của biến đổi Z ta tách $X(z) = X_1(z) + X_2(z)$ trong đó

$$X_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n)(z^{-1})^n; X_2(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} x(n)(z^{-1})^n = \sum_{m=1}^{\infty} x(-m)z^m.$$

Có hai tiêu chuẩn sau về miền xác định của $X(z)$.



3.2. Miền xác định của biến đổi Z

Tiêu chuẩn D'Alembert

Nếu

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x(n+1)|}{|x(n)|}, \text{ và } \frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow -\infty} \frac{|x(n)|}{|x(n+1)|}$$

thì $X(z)$ xác định khi $r < |z| < R$.



3.2. Miền xác định của biến đổi Z

Tiêu chuẩn Cauchy

Nếu

$$r = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x(n)|} \text{ và } \frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow -\infty} \sqrt[n]{|x(n)|}$$

thì $X(z)$ xác định khi $r < |z| < R$.



3.2. Miền xác định của biến đổi Z

Ví dụ

Tìm miền xác định của biến đổi Z của tín hiệu $x(n) = \begin{cases} 2^n, & \text{nếu } -\infty < n \leq 3 \\ 0, & \text{nếu } n > 3. \end{cases}$

$$x(n) = 0, \forall n > 3 \Rightarrow r = 0; \frac{x(n)}{x(n+1)} = \frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} \text{ hoặc}$$

$$\sqrt[n]{|x(n)|} = \sqrt[n]{2^n} = \frac{1}{2}, \forall n < 0 \Rightarrow R = 2.$$

Vậy biến đổi Z có miền xác định $0 < |z| < 2$.



3.2. Miền xác định của biến đổi Z

Ví dụ

Tìm biến đổi Z của tín hiệu xác định bởi $x(n) = (\frac{3}{4})^{|n|}$.

$$X_1(z) \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{3}{4})^n (z^{-1})^n = \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{3}{4z})^n = \frac{1}{1 - \frac{3}{4z}} = \frac{4z}{4z-3},$$

với $|\frac{3}{4z}| < 1$ hay $|z| > \frac{3}{4}$.

$$X_2(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} x(n) (z^{-1})^n = \sum_{n=-\infty}^{-1} (\frac{3}{4})^{-n} (z^{-1})^n = \sum_{m=1}^{\infty} (\frac{3z}{4})^m = \sum_{m=0}^{\infty} (\frac{3z}{4})^m - 1 = \frac{1}{1 - \frac{3z}{4}} - 1 = \frac{3z}{4-3z},$$

với $|\frac{3z}{4}| < 1$ hay $|z| < \frac{4}{3}$.

$$\text{Vậy } X(z) = \frac{4z}{4z-3} + \frac{3z}{4-3z} = \frac{7z}{(4z-3)(4-3z)}, \text{ với } \frac{3}{4} < |z| < \frac{4}{3}.$$



3.2. Miền xác định của biến đổi Z

Ví dụ

Tìm biến đổi Z của tín hiệu xác định bởi $x(n) = (\frac{3}{4})^{|n|}$.

$$r = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x(n)|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(\frac{3}{4})^n} = \frac{3}{4}.$$

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow -\infty} \sqrt[n]{|x(n)|} = \lim_{n \rightarrow -\infty} \sqrt[n]{(\frac{3}{4})^{-n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(\frac{3}{4})^n} = \frac{3}{4} \Rightarrow R = \frac{4}{3}.$$



3.3. Biến đổi Z ngược

Theo định lý tồn tại và duy nhất của chuỗi Laurent, mỗi hàm phức $X(z)$ giải tích trong hình vành khăn $r < |z| < R$, $0 \leq r < R \leq \infty$ đều có thể khai triển được thành chuỗi Laurent

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c(n)z^n \text{ với } c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{X(z)}{z^{n+1}} dz,$$

C là đường cong kín bao quanh gốc O và nằm trong hình vành khăn $r < |z| < R$.



3.3. Biến đổi Z ngược

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c(n)z^n \text{ với } c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{X(z)}{z^{n+1}} dz,$$

đặt $x(n) = c_{-n}$ ta có

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} \text{ với } x(n) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C z^{n-1} X(z) dz.$$

$\{x(n)\}_{n=-\infty}^{\infty}$ xác định duy nhất bởi $X(z)$ được gọi là *biến đổi ngược của biến đổi Z*.



3.3. Biến đổi Z ngược

Ví dụ: Hàm

$$X(z) = \frac{z+2}{2z^2-7z+3} = \frac{z+2}{(2z-1)(z-3)} = \frac{-\frac{1}{2}}{z-\frac{1}{2}} + \frac{1}{z-3}$$

giải tích tại mọi $z \neq \frac{1}{2}, 3$, vì vậy ta có thể tìm biến đổi ngược trong 3 miền:
 $|z| < \frac{1}{2}; \frac{1}{2} < |z| < 3; 3 < |z|$.



3.3. Biến đổi Z ngược

Ví dụ: a. Miền $|z| < \frac{1}{2}$, $X(z) = \frac{-\frac{1}{2}}{z-\frac{1}{2}} + \frac{1}{z-3}$

$$X(z) = \frac{1}{1-2z} + \frac{-1}{3(1-\frac{z}{3})} = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n z^n - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} 3^{-n} z^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (2^n - 3^{-n-1}) z^n = \sum_{n=-\infty}^0 (2^{-n} - 3^{n-1}) z^{-n}$$

$$\text{vậy } x(n) = \begin{cases} 2^{-n} - 3^{n-1} & \text{nếu } -\infty < n \leq 0 \\ 0 & \text{nếu } n > 0 \end{cases}.$$



3.3. Biến đổi Z ngược

Ví dụ: b. Miền $\frac{1}{2} < |z| < 3$, $X(z) = \frac{-\frac{1}{2}}{z-\frac{1}{2}} + \frac{1}{z-3}$

$$X(z) = \frac{-1}{2z(1 - \frac{1}{2z})} + \frac{-1}{3(1 - \frac{z}{3})} = \frac{-1}{2z} \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} z^{-n} - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{3^n}$$

$$= - \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} z^{-n} - \sum_{n=-\infty}^0 3^{n-1} z^{-n}$$

$$\text{vậy } x(n) = \begin{cases} -3^{n-1} & \text{nếu } -\infty < n \leq 0 \\ -2^{-n} & \text{nếu } n > 0 \end{cases}.$$



3.3. Biến đổi Z ngược

Ví dụ: c. Miền $3 < |z|$, $X(z) = \frac{-\frac{1}{2}}{z-\frac{1}{2}} + \frac{1}{z-3}$

$$X(z) = \frac{-1}{2z(1 - \frac{1}{2z})} + \frac{1}{z(1 - \frac{3}{z})} = \frac{-1}{2z} \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} z^{-n} + \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} 3^n z^{-n}$$

$$= - \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} z^{-n} + \sum_{n=1}^{\infty} 3^{n-1} z^{-n}$$

$$\text{vậy } x(n) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } -\infty < n \leq 0 \\ 3^{n-1} - 2^{-n} & \text{nếu } n > 0 \end{cases}.$$



Định nghĩa Xác Suất

Telecommunications University, Faculty of Basic



4.1. Biến cố, quan hệ giữa các biến cố

Phép thử và biến cố

Phép thử ngẫu nhiên (C)

Biến cố sơ cấp (ω)

Không gian mẫu (Ω)

Biến cố: $\subset \Omega$; Biến cố chắc chắn (Ω); Biến cố không thể ($\emptyset$)



4.1. Biến cố, quan hệ giữa các biến cố

Quan hệ giữa các biến cố

$A \subset B; \bar{A}; A + B; AB$

Xung khắc ($AB = \emptyset$)

Hệ đầy đủ các biến cố $A_1, \dots, A_n$ ($A_i A_j = \emptyset; A_1 + \dots + A_n = \Omega$)

Độc lập



4.2. Các khái niệm Xác suất

Định nghĩa cổ điển về Xác suất

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Định nghĩa thống kê về Xác suất

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k}{n}$$

Định nghĩa hình học về Xác suất

$$P(A) = \frac{\text{độ đo } A}{\text{độ đo } \Omega}$$



4.2. Các khái niệm Xác suất

Ví dụ

Một công ty bảo hiểm muốn xác định một xác suất để một người 25 tuổi chết trong năm tới, họ theo dõi 100.000 thanh niên và thấy có 798 người chết trong vòng 1 năm sau đó. Vậy xác suất cần tìm là bao nhiêu?

Ví dụ

Hai người hẹn nhau trong khoảng từ 12 giờ đến 13 giờ. Mỗi người có thể đến điểm hẹn một cách ngẫu nhiên. Họ quy ước rằng ai đến trước thì chỉ đợi người kia trong vòng 15 phút. Tính xác suất để hai người gặp nhau.



4.2. Các khái niệm Xác suất

Quy tắc cộng

VD: Các nhóm I,II,III lần lượt có 2,3, 3 học viên. Cần chọn 2 học viên cùng một nhóm. Hỏi có bao nhiêu cách chọn như vậy?

Quy tắc nhân

VD: Có bao nhiêu cách chọn số có ba chữ số khác nhau từng đôi một?

Hoán vị n phần tử

Chỉnh hợp

Tổ hợp



4.2. Các khái niệm Xác suất

Ví dụ

Cho các từ mã 6 bit được tạo từ các bit 0 và bit 1 đồng khả năng. Tìm xác suất của từ có chứa 4 bit 1.

Ví dụ

Một công ti cần tuyển 2 nhân viên. Có 6 người nộp đơn trong đó có 4 nữ, 2 nam. Khả năng trúng tuyển như nhau. Tính xác suất của các biến cố.

- a) Hai người trúng tuyển là nam.
- b) Hai người trúng tuyển là nữ.
- c) Có ít nhất một nữ trúng tuyển.



4.3. Dãy phép thử Bernoulli

Dãy các phép thử lặp lại, độc lập, trong mỗi lần thử chỉ xuất hiện A hoặc $\bar{A}$ với XS tương ứng p và $1 - p$, với $(0 < p < 1)$. Kí hiệu H_k là biến cố "A xuất hiện đúng k lần trong n phép thử"

$$P(H_k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$



4.3. Dãy phép thử Bernoulli

Ví dụ

Tín hiệu thông tin được phát đi 3 lần độc lập nhau, xác suất thu được mỗi lần là 0,4.

- a) Tìm xác suất để nguồn thu nhận được thông tin đúng 2 lần.
- b) Tìm xác suất để nguồn thu nhận được thông tin đó.
- c) Nếu muốn xác suất thu được tin $\geq 0,9$ thì phải phát đi ít nhất bao nhiêu lần?



Các định lí xác suất



5.1. Xác suất của tổng

Các tính chất

$$0 \leq P(A) \leq 1; P(\emptyset) = 0; P(\Omega) = 1; P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

Xác suất của tổng

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Nếu A, B xung khắc: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$



5.2. Xác suất của tích

Xác suất có điều kiện

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

Cố định B thì xác suất có điều kiện $P(A|B)$ có đầy đủ tính chất của xác suất thông thường đối với A . Chẳng hạn $P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B)$.

Ví dụ

Gieo đồng thời hai con súc sắc, tính xác suất để tổng số nốt ≥ 10 biết rằng có ít nhất một con đã ra nốt 5.



5.2. Xác suất của tích

Xác suất của tích

$$P(AB) = P(B)P(A|B) = P(A)P(B|A)$$

A, B độc lập thì $P(A|B) = P(A) \Rightarrow P(AB) = P(A)P(B)$

$$P(A_1A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2A_1) \cdots P(A_n|A_{n-1} \cdots A_1)$$

Ví dụ

Túi I chứa 3 bi trắng, 7 bi đỏ và 15 bi xanh. Túi II chứa 10 trắng, 6 đỏ và 9 xanh. Từ mỗi túi lấy ngẫu nhiên một bi, tìm xác suất để 2 bi cùng màu.



5.3. Xác suất đầy đủ và công thức Bayes

Công thức Xác suất đầy đủ

$A_1, \dots, A_n$ là hệ đầy đủ các biến cố. B là biến cố bất kỳ của cùng phép thử ta có:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$

Công thức Bayes

$$P(A_k|B) = \frac{P(A_k B)}{P(B)} = \frac{P(A_k)P(B|A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)}$$



5.3. Xác suất đầy đủ và công thức Bayes

Ví dụ

Một trạm chỉ phát hai tín hiệu A,B với xác suất tương ứng 0,85 và 0,15. Do có nhiễu trên đường truyền nên 1/7 tín hiệu A bị méo và thu được như tín hiệu B, còn 1/8 tín hiệu B bị méo thu được như tín hiệu A.

a) Tìm xác suất thu được tín hiệu A.

b) Giả sử đã thu được tín hiệu A, tìm xác suất để thu được đúng tín hiệu lúc phát.



Đại lượng ngẫu nhiên

Telecommunications University, Faculty of Basic



6.1. Khái niệm và phân phối xác suất của ĐLNN

Biến ngẫu nhiên

BNN X là đại lượng nhận giá trị nào đó phụ thuộc vào các yếu tố ngẫu nhiên. Nghĩa là với mọi giá trị thực $x \in \mathbb{R}$ thì $\{X < x\}$ là một biến cố ngẫu nhiên.

Biến ngẫu nhiên rời rạc

Nếu nó chỉ nhận một số hữu hạn hoặc vô hạn đếm được các giá trị.

Biến ngẫu nhiên liên tục

Nếu các giá trị có thể lấp đầy một hoặc một số khoảng hữu hạn hoặc vô hạn, $P(X = a) = 0$ với mọi a .



6.1. Khái niệm và phân phối xác suất của ĐLNN

Hàm phân bố xác suất

$$F(x) = P(X < x), \forall x \in \mathbb{R}$$

Tính chất:

- 1) $0 \leq F(x) \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}.$
- 2) $F(x)$ không giảm, liên tục trái, liên tục nếu X liên tục.
- 3) $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0; F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$
- 4) $P(a \leq X < b) = F(b) - F(a).$



6.1. Khái niệm và phân phối xác suất của ĐLNN

Hàm phân bố xác suất của BNN rời rạc

Bảng phân bố xác suất của BNN rời rạc

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

hoặc X nhận vô hạn các giá trị

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \leq x_1 \\ p_1 + p_2 + \cdots + p_{k-1} & \text{nếu } x_{k-1} < x \leq x_k \\ 1 & \text{nếu } x > x_n \end{cases}$$



6.1. Khái niệm và phân phối xác suất của ĐLNN

Ví dụ

Chọn ngẫu nhiên 3 bi từ một túi có 6 bi đen, 4 bi trắng. Gọi X là số bi trắng trong 3 bi vừa chọn. Tìm bảng phân bố và hàm phân bố xác suất của X .



6.1. Khái niệm và phân phối xác suất của ĐLNN

Hàm mật độ của BNN liên tục

$$\exists f(x) : \forall x \in \mathbb{R}; F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

Tính chất:

- 1) $F'(x) = f(x)$ tại các điểm x mà $f(x)$ liên tục
- 2) $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$
- 3) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
- 4) $\int_a^b f(x) dx = P(a < x < b) = P(a \leq x \leq b)$



6.1. Khái niệm và phân phối xác suất của ĐLNN

Ví dụ

Hàm $F(x)$ có dạng

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ kx^2, & 0 < x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

Tìm k và $f(x)$, tính $P(0 \leq x < 1)$



6.1. Khái niệm và phân phối xác suất của ĐLNN

Ví dụ

Hàm $f(x)$ có dạng

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{k}{x^2}, & x \geq 1 \end{cases}$$

Hãy xác định: $k; F(x); P(2 < x < 3)$; xác suất để trong 4 phép thử độc lập BNN X đều không lấy giá trị trong khoảng $(2, 3)$.



6.2. Các tham số đặc trưng của ĐLNN

Kì vọng EX

Mang ý nghĩa giá trị trung bình mà BNN nhận được.

- Nếu X rời rạc nhận các giá trị x_i với xác suất tương ứng $p_i = P(X = x_i)$ thì $EX = \sum_i x_i p_i$.
- Nếu X liên tục có hàm mật độ $f(x)$ thì $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$



6.2. Các tham số đặc trưng của ĐLNN

Ví dụ kì vọng

Theo thống kê một người 25 tuổi sẽ sống thêm một năm có xác suất là 0,992 còn xác suất để người đó chết trong vòng một năm tới là 0,008. Một chương trình bảo hiểm đề nghị người đó mua 10\$ bảo hiểm sinh mạng cho 1 năm với số tiền chi trả 1000\$ bảo hiểm. Hỏi lợi nhuận của công ti bảo hiểm?



6.2. Các tham số đặc trưng của ĐLNN

Ví dụ kì vọng

Tuổi thọ của một côn trùng là một BNN (tháng) với hàm mật độ như sau:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2(4-x), & \text{nếu } 0 \leq x \leq 4 \\ 0, & \text{nếu ngược lại.} \end{cases}$$

Tìm hàm phân bố và tìm tuổi thọ trung bình của loài côn trùng trên.



6.2. Các tham số đặc trưng của ĐLNN

Tính chất kì vọng

$$E(C) = C; E(CX) = CE(X); E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i)$$

- Cho hàm số $\phi(x)$, xét BNN $Y = \phi(X)$ thì

$$E(Y) = \begin{cases} \sum_i \phi(x_i) p_i, & \text{nếu } X \text{ rời rạc} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x) f(x) dx, & \text{nếu } X \text{ liên tục} \end{cases}$$

- Nếu $X_1, \dots, X_n$ độc lập thì $E(X_1 \cdots X_n) = E(X_1) \cdots E(X_n)$.



6.2. Các tham số đặc trưng của ĐLNN

Ví dụ kì vọng

Chọn ngẫu nhiên 3 bi từ một túi có 6 bi đen và 4 bi trắng. a) Nếu chọn được 1 bi trắng sẽ được thưởng 200\$. Gọi Y là số tiền sẽ nhận được, tính kì vọng của Y . b) Nếu chọn được 1 bi trắng thì sẽ được thưởng 200\$, 1 đen sẽ được thưởng 300\$. Gọi Z là số tiền có thể nhận được. Tính kì vọng của Z .



6.2. Các tham số đặc trưng của ĐLNN

Phương sai (trung bình của bình phương độ lệch)

Là đại lượng đo sự phân tán trung bình của bình phương độ lệch giữa X và EX .

$$DX = \text{Var}X = E(X - EX)^2 = E(X^2) - (EX)^2$$

$\sigma_x = \sqrt{DX}$ là độ lệch tiêu chuẩn của X .

Trong kĩ thuật, Phương sai đặc trưng cho sai số thiết bị. Trong kinh doanh, phương sai đặc trưng cho rủi ro quyết định.



6.2. Các tham số đặc trưng của ĐLNN

Ví dụ kì vọng, phương sai

Theo thống kê một người 25 tuổi sẽ sống thêm một năm có xác suất là 0,992 còn xác suất để người đó chết trong vòng một năm tới là 0,008. Một chương trình bảo hiểm đề nghị người đó mua 10\$ bảo hiểm sinh mạng cho 1 năm với số tiền chi trả 1000\$ bảo hiểm. Hỏi lợi nhuận của công ti bảo hiểm?

$E(X^2) = 7940$; $DX = 7936$, $\sigma_x = 89.08$ cho thấy mức độ rủi ro lớn.



6.2. Các tham số đặc trưng của ĐLNN

Phương sai (trung bình của bình phương độ lệch)

Tính chất:

1) $D(\sigma) = 0$; $D(aX) = a^2DX$

2) Nếu $X_1, \dots, X_n$ độc lập và có phương sai hữu hạn thì

$$D(a_1X_1 + \dots + a_nX_n) = a_1^2D(X_1) + \dots + a_n^2D(X_n)$$



6.2. Các tham số đặc trưng của DLNN

Phân vị mức α của X

Là giá trị x_α thỏa mãn: $P(X < x_\alpha) \leq \alpha \leq P(X \leq x_\alpha)$ hay $F(x_\alpha) \leq \alpha \leq F(x_\alpha + 0)$

Trung vị của X (Med X)

Là $x_{1/2}$ của X , là điểm phân chia phân phối xác suất thành hai phần bằng nhau ($F(\text{Med}X) = 1/2$).

Mode của X

$$\text{mod } X = x_i \Leftrightarrow p_i = \max(p_1, \dots, p_n)$$

$$\text{mod } X = c \Leftrightarrow f(c) = \max(f(x), x \in \mathbb{R})$$



6.2. Các tham số đặc trưng của ĐLNN

Ví dụ

Tìm Mode, Med của BNN rời rạc có bảng phân bố xác suất

X	20	21	22	23	24
P	0.35	0.15	0.23	0.14	0.13



6.3. Một số phân phối thông dụng

Phân phối nhị thức

$$X \sim B(n, p); 0 < p < 1, q = 1 - p$$

X	0	...	k	...	n
P	$C_n^0 p^0 q^n$	...	$C_n^k p^k q^{n-k}$	...	$C_n^n p^n q^0$

Thực hiện dãy phép thử Bernoulli n lần.

X_i	0	1
P	$1 - p$	p

$$X = X_1 + \dots + X_n \sim B(n, p)$$

Nếu $X \sim B(n_1, p); Y \sim B(n_2, p)$ thì $X + Y \sim B(n_1 + n_2, p)$,

$$EX = np; DX = npq.$$



6.3. Một số phân phối thông dụng

Phân phối đều $U(a, b)$

X dgl có phân phối đều trên đoạn $[a, b]$ nếu

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{nếu } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Hàm phân bố

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{nếu } a < x \leq b \\ 1, & \text{nếu } x > b. \end{cases}$$



6.3. Một số phân phối thông dụng

Phân phối chuẩn, chuẩn tắc

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (chuẩn, Gauss) nếu $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

$X \sim N(0, 1)$ (chuẩn tắc)



Mẫu ngẫu nhiên



7.1. Khái niệm

Khi khảo sát một tín hiệu là quá trình ngẫu nhiên, nếu ta sử dụng phương pháp nghiên cứu toàn bộ thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì thế phương pháp nghiên cứu toàn bộ chỉ áp dụng đối với các tập hợp có quy mô nhỏ, còn chủ yếu người ta sử dụng phương pháp nghiên cứu chọn mẫu.

Tổng thể nghiên cứu

Toàn bộ tập hợp các phần tử đồng nhất theo một dấu hiệu nghiên cứu nào đó được gọi là tổng thể nghiên cứu, mỗi cá thể như một biến ngẫu nhiên. Việc chọn ra từ tổng thể một tập con gọi là phép lấy mẫu, tập con này gọi là một mẫu.



7.1. Khái niệm

Chọn mẫu

- Chọn mẫu đơn giản: mọi phần tử của tập tổng thể đều có khả năng lọt vào mẫu.
- Chọn mẫu phân nhóm: chia tập tổng thể thành các nhóm tương đối đồng nhất, trích ra mỗi nhóm một mẫu.
- Chọn mẫu chùm: Chọn một mẫu của các tập con của (chùm) tập tổng thể.
- Chọn mẫu có suy luận: dựa trên ý kiến chuyên gia về đối tượng nghiên cứu.

Sai số

Sai số thô, sai số hệ thống, sai số khách quan.



7.1 Mẫu ngẫu nhiên

Phân loại và mô tả số liệu mẫu

- Mẫu đơn:

Kiểm tra ngẫu nhiên 50 hv. Ta sắp xếp điểm số theo thứ tự tăng dần và số hv có điểm tương ứng vào bảng như sau:

Điểm	7	8	9	
Số hv	20	25	5	$\sum = 50$

Mẫu lớp

kg	47-51	51-55	55-59	59-63	63-67	67-71	71-75
SL	4	6	12	8	5	3	2



7.2. Các đặc trưng của mẫu

Bảng phân bố tần số, tần suất và phân phối thực nghiệm

X	x_1	$x_2 \dots x_k$	
Tần số r_i	r_1	$r_2 \dots r_k$	$\sum = n$
Tần suất $f_i = \frac{r_i}{n}$	$\frac{r_1}{n}$	$\frac{r_2}{n} \dots \frac{r_k}{n}$	$\sum = 1$

$$F_n(x) = \sum_{x_i < x} f_i$$



7.2. Các đặc trưng của mẫu

Trung bình mẫu (kì vọng mẫu)

Xét MNN $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ của BNN X

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$E(\bar{X}) = E(X); D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n}$$

Phương sai mẫu có hiệu chỉnh

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$



7.2. Các đặc trưng của mẫu

Ví dụ

Tuổi thọ (đơn vị 100h) một loại linh kiện do công ty A sản xuất ra được kiểm tra ngẫu nhiên, kết quả ghi thành bảng. Tính $\bar{x}$, s^2 .

Tuổi thọ	≤ 7	7-7.5	7.5-8	8-8.5	8.5-9	≤ 9
r_i	3	15	18	14	20	4



7.2. Các đặc trưng của mẫu

Ví dụ

Tuổi thọ (đơn vị 100h) một loại linh kiện do công ty A sản xuất ra được kiểm tra ngẫu nhiên, kết quả ghi thành bảng. Tính $\bar{x}$, s^2 .

Tuổi thọ	≤ 7	7-7.5	7.5-8	8-8.5	8.5-9	≤ 9
r_i	3	15	18	14	20	4

$$\bar{x} = 8.06; s^2 \approx 0.51$$



7.2. Các đặc trưng của mẫu

Tần suất mẫu

Mẫu NN kích thước n với $X_1, \dots, X_n \sim B(1, p)$.

Tần số xuất hiện dấu hiệu A của mẫu là

$$r = X_1 + \dots + X_n$$

$$\text{Tần suất mẫu: } f = \frac{r}{n} = \bar{X}$$



Ước lượng tham số



8.1. Ước lượng điểm

Bài toán ước lượng tham số

Bài toán ước lượng tham số: Cho BNN X của tổng thể nghiên cứu: đã biết quy luật phân phối nhưng chưa biết tham số θ nào đó. Ước lượng tham số θ dựa trên các thông tin thu được từ một mẫu quan sát $x_1, \dots, x_n$. Giá trị thống kê $\hat{\theta}$ tìm được gọi là ước lượng của tham số θ .

Thống kê $\hat{\theta}$ gọi là ước lượng điểm.



8.1. Ước lượng điểm

Tính chất ước lượng điểm

Thống kê $\hat{\theta}$ gọi là ước lượng không chệch của tham số θ nếu $E(\hat{\theta}) = \theta$.

Giả sử BNN X có $E(X) = \mu$; $D(X) = \sigma^2$ khi đó

$\bar{X}$ là một ước lượng không chệch của μ .

S^2 là ước lượng không chệch của σ^2 .

Tần suất f là ước lượng không chệch của P (xác suất xuất hiện của A).



8.2. Ước lượng khoảng

Ước lượng khoảng tin cậy

Từ mẫu ngẫu nhiên ta tìm một khoảng $[a, b]$ chứa tham số θ với xác suất β đủ lớn cho trước (β dgl độ tin cậy, $\alpha = 1 - \beta$ dgl mức ý nghĩa).

Định nghĩa:

Khoảng $[a, b]$ có $a(X_1, \dots, X_n), b(X_1, \dots, X_n)$ phụ thuộc MNN $W = (X_1, \dots, X_n)$ của BNN gốc X , gọi là khoảng tin cậy của tham số θ với độ tin cậy β nếu

$$P(a \leq \theta \leq b) = \beta.$$



8.2. Ước lượng khoảng

Ước lượng khoảng tin cậy

Khoảng tin cậy của kì vọng của BNN có quy luật chuẩn

Giả sử BNN gốc $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ nhưng chưa biết tham số μ của nó. Từ tổng thể rút ra một mẫu ngẫu nhiên kích thước n : $W = (X_1, \dots, X_n)$ ta tìm khoảng tin cậy của μ như sau.
Khoảng tin cậy của tham số μ với độ tin cậy β

$$\left[\bar{X} - U_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{X} + U_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

$\epsilon = U_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}}$ dgl độ chính xác của ước lượng.



8.2. Ước lượng khoảng

Ước lượng khoảng tin cậy

Khoảng tin cậy của kì vọng của BNN có quy luật chuẩn

Ví dụ: Trọng lượng của một loại sản phẩm là một BNN phân bố theo quy luật chuẩn với độ lệch chuẩn 1g. Cân thử 25 sản phẩm ta thu được kết quả sau, với độ tin cậy 95% ($U_\gamma = 1.96$).

Trọng lượng (g)	18	19	20	21
Số lượng	3	5	15	2

- Tìm khoảng tin cậy của TL trung bình của loại sản phẩm trên.
- Nếu muốn độ chính xác của ước lượng không vượt quá 0.3 thì cần cân thử ít nhất bao nhiêu sản phẩm?



8.2. Ước lượng khoảng

Ước lượng khoảng tin cậy

Khoảng tin cậy của kì vọng của BNN có quy luật chuẩn

Giải:

Gọi X là trọng lượng sản phẩm, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Từ bảng số liệu ta có $\bar{x} = 19.64$, độ chính xác $\epsilon = U_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0.392$. Vậy khoảng tin cậy của tham số μ là $[19.248; 20.032]$ với độ chính xác 95%.

Nếu muốn độ chính xác của ước lượng không vượt quá 0.3 thì cần cân thử ít nhất n sản phẩm sao cho $\epsilon = U_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq 0.3 \Leftrightarrow n \geq 42.68$, chọn $n = 43$.



8.2. Ước lượng khoảng

Ước lượng khoảng tin cậy

Khoảng tin cậy cho tần suất P

Nếu $X \sim 0 - 1A(p)$, với mẫu $W = (X_1, \dots, X_n)$, $f = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ là tần suất mẫu. Khoảng tin cậy cho tần suất P của tổng thể với độ tin cậy β là:

$$\left[f - U_\gamma \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}, f + U_\gamma \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right]$$

với điều kiện $f; 1 - f > \frac{10}{n}$.



8.2. Ước lượng khoảng

Ước lượng khoảng tin cậy

Khoảng tin cậy cho tần suất P

Ví dụ:

Trong một đợt vận động bầu cử tổng thống ở một nước, người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 1600 cử tri, được biết có 960 người trong số đó sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên A. Hỏi tối thiểu ứng cử viên A sẽ chiếm được bao nhiêu % số phiếu bầu với độ tin cậy $\beta = 95\%$ ($U_\gamma = 1.96$).



8.2. Ước lượng khoảng

Ước lượng khoảng tin cậy

Khoảng tin cậy cho tần suất P

Giải:

Gọi p là tỉ lệ số phiếu sẽ bầu cho ứng cử viên A. Từ mẫu cụ thể ta có $f = \frac{960}{1600} = 0.6$.

Độ chính xác của ước lượng $\epsilon = 0.024$, vậy khoảng tin cậy $[0.576; 0.624]$.



Kiểm định giả thuyết thống kê



9.1. Khái niệm

Giả thuyết thống kê

H_0 là giả thuyết đưa ra kiểm định.

H_1 là đối thuyết được chấp nhận khi H_0 bị bác bỏ.

Quy tắc kiểm định dựa trên hai nguyên lý: "nguyên lý xác suất nhỏ" và "phản chứng".



9.1. Khái niệm

Miền bác bỏ giả thuyết

Từ mẫu $W = (X_1, \dots, X_n)$, chọn tiêu chuẩn kiểm định $T = T(X_1, \dots, X_n, \theta)$, giả sử H_0 đúng, tìm miền bác bỏ giả thuyết W_α :

$$P(T \in W_\alpha | H_0) = \alpha$$



9.2. Kiểm định kì vọng

Kiểm định giả thuyết về kì vọng của BNN có quy luật chuẩn

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Giả thuyết thống kê:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$



9.2. Kiểm định kì vọng

Kiểm định giả thuyết về kì vọng của BNN có quy luật chuẩn

Xét thống kê

$$T = \frac{(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S}$$

Miền bác bỏ giả thuyết dựa vào đối thuyết H_1 :

$$H_0 : \mu = \mu_0; H_1 : \mu \neq \mu_0 \quad (\text{hai phía}) \quad W_\alpha = (T : |T| > U_\gamma)$$

$$H_0 : \mu = \mu_0; H_1 : \mu > \mu_0 \quad (\text{một phía}) \quad W_\alpha = (T : T > U_\gamma)$$

$$H_0 : \mu = \mu_0; H_1 : \mu < \mu_0 \quad (\text{một phía}) \quad W_\alpha = (T : -T > U_\gamma)$$



9.2. Kiểm định kì vọng

Kiểm định giả thuyết về kì vọng của BNN có quy luật chuẩn

VD

Một hãng buôn muốn biết xem phải chăng có sự không ổn định trung bình về lượng hàng bán được trung bình trên một nhân viên bán hàng so với các năm trước (lượng đó bằng 7.4). Một mẫu ngẫu nhiên gồm 40 nhân viên bán hàng được lựa chọn và tìm thấy lượng hàng trung bình của họ là $\bar{x} = 6.1$ với độ lệch chuẩn là $s = 2.5$. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0.01 (U_\gamma = 2.575)$ có thể nói rằng lượng hàng bán được trung bình trên mỗi đầu người có sự thay đổi không?



9.2. Kiểm định kì vọng

Kiểm định giả thuyết về kì vọng của BNN có quy luật chuẩn

Giải

Gọi μ là lượng hàng bán được trung bình trên mỗi nhân viên.

$$H_0 : \mu = 7.4 \quad H_1 : \mu \neq 7.4$$

$$T = \frac{(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S} : \quad T_{qs} = \frac{(6.1 - 7.4)\sqrt{40}}{2.5} = -3.284$$

$$W_\alpha = \{T : |T| > 2.575\}$$

$T_{qs} \in W_\alpha$, vậy lượng hàng bán được trung bình của mỗi nhân viên là có thay đổi.



9.2. Kiểm định kì vọng

Kiểm định giả thuyết về kì vọng của BNN có quy luật chuẩn

VD

Một công ty sản xuất hạt giống tuyên bố rằng một loại hạt giống mới của họ có năng suất trung bình là 21.5 tạ/ha. Gieo thử hạt giống mới này trên 16 vườn thí nghiệm và thu được kết quả: 19.2; 18.7; 22.4; 20.3; 16.8; 25.1; 17; 15.8; 21; 18.6; 23.7; 24.1; 23.4; 19.8; 21.7; 18.9. Dựa vào kết quả này hãy xác nhận xem quảng cáo của công ty có đúng không. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$ ($U_\gamma = 2.131$).



9.2. Kiểm định kì vọng

Kiểm định giả thuyết về kì vọng của BNN có quy luật chuẩn

Giải

Gọi μ là năng suất trung bình của loại hạt giống.

$$H_0 : \mu = 21.5 \quad H_1 : \mu \neq 21.5$$

$$\bar{x} = 20.406, s = 3.038 \Rightarrow T_{qs} = -1.44.$$

Vì $|T_{qs}| = 1.44 < U_\gamma = 2.131$ nên có thể chấp nhận lời quảng cáo.



9.3. Kiểm định tỉ lệ

Kiểm định giả thuyết về tần suất

Giả sử $X \sim 0 - 1A(p)$. Nếu p chưa biết, ta kiểm định giả thuyết:

$$H_0 : p = p_0.$$

Ta xây dựng miền bác bỏ giả thuyết như sau.



9.3. Kiểm định tỉ lệ

Kiểm định giả thuyết về tần suất

Xét thống kê

$$T = \frac{(f - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}}$$

Miền bác bỏ giả thuyết dựa vào đối thuyết H_1 :

$$H_0 : p = p_0; H_1 : p \neq p_0 \quad (\text{hai phía}) \quad W_\alpha = (T : |T| > U_\gamma)$$

$$H_0 : p = p_0; H_1 : p > p_0 \quad (\text{một phía}) \quad W_\alpha = (T : T > U_\gamma)$$

$$H_0 : p = p_0; H_1 : p < p_0 \quad (\text{một phía}) \quad W_\alpha = (T : -T > U_\gamma)$$



9.3. Kiểm định tỉ lệ

Kiểm định giả thuyết về tần suất

VD

Một Đảng chính trị trong một cuộc bầu cử tổng thống ở nước nọ tuyên bố rằng có 45% cử tri sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên A của Đảng họ. Chọn ngẫu nhiên 2000 cử tri để thăm dò ý kiến và cho thấy có 862 cử tri tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho A. Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$ ($U_\gamma = 1.96$) hãy kiểm định xem dự đoán của đảng trên có đúng không.



9.3. Kiểm định tỉ lệ

Kiểm định giả thuyết về tần suất

Giải

Gọi p là tỉ lệ cử tri sẽ bỏ phiếu cho A. Cần kiểm định:

$$H_0 : p = 0.45; H_1 : p \neq 0.45.$$

Với

$$f = 862/2000 = 0.431 \Rightarrow T_{qs} = -1.708$$

Ta thấy $|T_{qs}| = 1.708 < U_\gamma = 1.96$, do đó dự đoán của Đảng trên là chấp nhận được.



Thank you for your attention

The Cuong Nguyen

Faculty of Basic
Telecommunications University

May 4, 2024